

A Packing of 87 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 87 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.368550. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.366789, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 87 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.368550 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 87$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.366789, obtained by deleting 1 of the 88 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 87/86 = 2.384551$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N87.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 195 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
118427532123226101093291643821225331313005198659046047804503310767443524
205604181936375015677565221724927732461290472577322209685732416443447639
8
```

denominator:

```
499999999999771136666615092111037004520696900162613253203165521403931852
973033981807156816172978367552178079513574181865863837711665852754697439
```

B Coordinates

87 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N87.txt`.

```
-35302563375 -136919064589 200841079409
127865404298 170627813251 -156036910999
114902890952 290560941232 -6369837407
298056530569 -31568863412 212487059672
-543201606642 563013386504 70233251802
475282906928 279212532774 49745221829
-210204266362 -118424437887 -527454416788
89966152605 20907653039 -239898752358
-381900205400 96178784354 244944585178
84043166332 365151961109 301008171493
61282159575 395982884011 114449722501
219671979317 -22826883085 52305588910
-23040739806 -319123362371 599150471885
-318855845782 -235716633719 146756523742
515053416024 99351738474 -246948767080
251770429302 393064677091 10965349421
-79894190787 164185343938 -334987706822
378494135554 -165590533258 -341530797340
-96161992255 312130543999 120279246508
344779289418 -97907287696 132614734414
119362595932 293896205236 -66765168352
292438606292 187539422118 -278072702803
146701775255 -370927146109 -17586028251
-50942110190 -47585616581 -450256110113
-160525178809 -102789155472 89372486605
99135622688 -634237570632 -78714158232
-449221363658 3635287719 -475477633005
179695672010 -2746813635 391021821620
338047757880 219584624248 -511925604207
156550008077 113255016606 175725755167
-226108695103 -144270558571 -541639863617
32704389658 -148497904257 -254600209981
-488611904574 177617142490 -125446996642
-221712117435 21248342355 283183805306
-162360804961 362460930507 246013022702
-416311430810 -528700430253 -14170271864
50109452869 236788030515 229423127266
-295409579439 430630826628 -310816521313
-152918657744 -265285467469 -119943731890
122227435347 249008247450 -141787825666
-362438223858 279594825629 -79961053818
-248966040857 33505620574 45590215490
4251868123 -153993190231 -160152237986
-18972323854 28714072437 -18799180310
-287978264914 -2546109437 -187742368674
-479921391424 -427779145222 -85975381954
56594086794 -468068747004 125998429984
51665267898 304733493987 -491742594589
123589199733 -470670099078 175829508545
-503758499949 251797374079 -45422933265
-182978865277 85813563857 169108517591
-397995413959 19526146546 178776721976
82946762308 241256740756 473214233369
-150650056580 -324363606415 -355458025525
-106540643601 121484473686 -329581540074
-422656733146 98268641968 348178586912
-83484788067 -204092124115 325916895677
-656962424935 -198772151937 -199338258048
63853182126 -29417001659 150770246804
-99490076753 -95975482340 405634081296
-390863804030 277508182056 -30123880645
455620904068 123610061688 -416945897967
227053296018 48914869822 75869161220
36297781445 257539440983 7142458456
-100526654445 317264685153 182754193124
272899565427 -259463090775 530167891114
-73980257924 -615402575899 -87694605405
100510195573 -256140003014 -387411635224
110317436504 104525869610 38501529767
-147967606632 352871438029 86169942426
-192844407616 -38999972376 -414686771211
-253577456324 -199298599617 -7239135860
193353298789 202523617855 -402889137417
-129641202804 -228627997664 91787703264
-153810188041 -570553722528 -279952954791
106544859140 -32199296171 -48741576373
227859141917 -51546683798 -26103978610
52455046082 394585767575 -358998099452
-167334098568 541483580422 -166367629156
64540654822 -179586653373 -216788657156
638214751186 -214941107803 -325361716988
-312560023458 -87132435665 -459763843697
337826741525 9468515202 217264407914
-321452214577 34812810983 88326025351
-130772231115 187433355233 57135929054
46279274900 437306421065 159481761183
-294939706642 209926898447 -3894927777097
-202432174065 -28731351948 256599146410
264226776116 168188768368 -69770245737
-261484051594 170001485565 50902609151
-505541461738 293505792360 -392008470332
-220826166955 -475529851651 -64954875664
-230967112748 84511504307 439561343018
307477264 -52007528910 413062655291
397723878805 -235264411753 -221515799075
407117434503 516969371812 -46234940264
-77841478413 129423569850 415989880001
164099012509 100353424355 -17752125033
230200120931 483743226155 -55652488079
-598338491365 167311112812 -89783006802
134359583305 146006612121 495984241991
22795509153 -448426054420 38244620175
146082634257 16812040917 -318493856236
-618909879576 41736735794 211650184993
-39125760894 27425984877 362144955682
-142692787910 153477963962 33896539116
48219299322 40922749770 235871995881
293855078378 150020380047 71464307704
-18299374648 -334178110433 86752893924
17632181649 83328271868 512841799061
124557520090 215914811462 -143024979568
198264834470 -366131506642 33339234807
-133110707824 -35374408865 -157003926970
-146782107333 53237450777 -77005437388
-135858407226 -171804041822 357774893297
192460424394 433921162995 -460654876475
-363766864313 176803799179 -304151209451
-153505167792 87330655684 -250218473258
-634237180147 280308454704 -74568544684
324178598311 76986077246 -183240729831
-250617429418 -88321800204 -83540219014
-109308248498 165821249893 522110582189
36970011653 336325055780 158965904355
105113714300 410576889791 246930834967
-219688712201 -556200120408 -164852299538
326440046840 -168464776825 -192237683556
271957352166 314272074640 39493503103
382566379093 -43534946123 184178980135
-301503114422 200935265894 442430731313
231687437606 16146485511 130470687760
-368526292887 304553063152 14389123958
218553928214 152593140567 -12190992376
-260186827756 146260596677 -561052326170
258702503522 -460715419356 -69236247735
47887722848 -482901605256 30761926851
-354100757750 -116903054250 185335804952
390995358958 397732495661 -197709933355
841010269 -116581924505 -483559238440
-125164775814 -291455919556 50328601283
-143779236746 -66709067786 -347957463714
336994156061 315501872307 -52325647357
128876143701 368905840149 329667066182
9388480723 179361288021 421141545770
10988601228 111530449381 224042835171
-37052543849 353023046801 -414217970364
105758609660 276613292838 -505655697731
-262288933143 169328181659 7880988668
-267928768280 96562045826 213109397668
-379520567822 290187136589 295236157536
242511607674 373649964954 81894132791
460786318680 -20085778448 -13696763284
-167023686217 -164739665570 -12339633412
245602659865 295381464242 78980313484
461615154176 -376836057022 269745332125
-588025094410 128790214851 -237038094120
-42609248007 51094213651 81708029210
-194384323388 23352968732 308065770584
278582204898 115222537883 -343718566573
94757038402 523960201309 53957170641
244999045136 -470025470677 50203827262
41882890061 -299750021408 -251232934324
339208595243 62140648286 -295760158405
345838672477 150637460019 -11121033800
177090517333 -257770399470 -68919676388
-23081830588 -282181474054 475262677403
-359699610075 -41194949514 -451605836795
98437267545 429449212262 298875216114
-246222743688 -151406205551 209865362576
-368691982399 -29209016829 129819203200
255935251477 407087773595 -82712652374
-176754562111 -411009813587 106267019470
-109070988088 -181812337856 -317478998379
-335789384449 -153801511439 -157312042247
-58355078680 159869920165 647138177546
543213183175 -270025808785 295232948484
211633458292 232898669037 53709206425
-153259634475 -70674405974 97681078987
74471501549 -93330785791 -411781380986
-419989739490 -32927250065 154081693394
110229490508 47702780738 -348848115817
-17989897680 -210565910633 53786662992
-285474212776 627430706992 -56597220750
-193882409173 -262896169905 243772989104
61302617780 626499823540 205575109336
-470753580722 168892062835 443008026931
-462521694195 -193081915449 -219414144006
-255944795962 35759138896 230953339376
230105876552 -209914666775 117706524929
-238676088510 -36421990962 -222639729542
117775479947 -31329158217 -347875353204
-270973862541 -462380163183 171343674110
361234315651 -309722420207 541471797367
184535975479 -272719250967 -176051809410
-195910374605 -121173888178 -218389828102
-234942860208 121027566486 13010316239
```

47675397489 -107226364819 118772387367
-433551550143 -26309307793 -298752392916
161123751135 222000880630 257772857289
523442056118 -179227150953 -306939300155
299401289920 90788725642 -386759372852
-225253206033 -37783634052 -38392709425
-62615516733 338736461201 120813172088
252801627655 227591917472 -339808117124
106695002030 -440009270843 -26080615317
-59402208621 -80459160659 389951503374
-183263820543 320105474142 79142258324
-87000984097 317488022940 -163144254839
-287260276747 -98713923797 -50331336862
-236253338143 -548683400423 -138955587581
330862127750 -165965309729 511373072174
-170464630911 1679819064 -1826583715
-238836766434 67844431079 213660803290
238544453375 152236109576 -173225732725
-64162320379 19037509211 -170466324906
25050658882 -319286751006 191820329695
-201334628008 -549517293094 -131144923685
634140644339 141474434575 -181927528751
-327777416988 88479866577 426949359066
17130584543 -527951217747 -267642215310
366013338548 -79770524916 363796922687
102120339058 40159748617 511765958298
-389929700209 375900526628 -273753248093
70073397161 199921439399 177838131335
-22355145138 190046490340 -231192987057
-50673522408 -224047958996 577255963365
62726432236 -127936204784 99718916243
-48538034443 12328929287 -246716301246
441936383094 17856156517 176640758235
-332673937254 -199325163127 337594505684
-169312723626 161893024102 116210315748
54502864232 -17568652649 -235941897784
165497564383 -162029525533 -20924935267
180486804094 384130427871 80537616674
-506740943308 -249685036624 -227813088625
520871707638 208528232972 36964306258
-101171515144 252831968314 457880727223
-170776616762 229158632466 287852786583
161479778614 -403688754820 170041235709
-21468695108 121816122048 -408516174557
546108568548 -275758652269 493259232380
-150605630654 -2057718320 24853250550
-216124557641 162071828813 278782674879
128775029812 -185449409104 62542595452
149928953545 19891809162 -104735147809
-70498963712 -385807200297 190904260081
383657477505 664982214285 286395683812
98196749950 196469044670 -48524413510
-120869137901 62730925153 -112870188303
231307389535 -108560177846 -234444882549
520306659205 416321379179 -3169073378
481339976931 -156707404150 -375943292552
-26833143529 70438883630 -408316477696
-190833510404 -138156750829 -95286302027
-369964323062 -4692392894 -253487092428
18054465759 -253654632064 -183069145751
-17017610694 45008430450 11447624608
161603574397 727777108702 371370954
532413200976 2852600961 268629575086
-277522735183 -108920168808 152523520853
-106156302376 -641442993138 483754795315
204450310044 -146441124704 -285796776747
417532288909 14502315024 -63913853299
-93314944573 -53542966398 -17361528717
-363122828185 -69253816480 -136739586590
254995785099 -500159719138 -320512661419
-80647306501 76673007777 592690012406
-360502888193 -12144541226 -123764945231
295106040571 172055611197 -187408104551
395514620290 -306955782538 -311044400032
-89212068557 487190768746 -274786881704
-414086407657 -5220076487 124774379152
106050616827 -97938337527 40750255334
488533438488 522956216107 173724500815
53363515429 -182982651182 26706403982
-33034423491 -81529015371 88102016755
139215400588 -219572121871 -710492061065
206147737007 -468053103938 273940491961
51258566393 -154325366241 242464580131
190854797688 -127328352202 144042357015
303826476710 93483345596 249077754471
-50532231344 -142538143863 474972772740
-574535544199 -68474870801 -30187340838
362826691587 76640809284 -58191347756
34089615848 -234865857314 469481231161
314288467938 -372028250486 -269161213222
-57652680557 217414693289 -157008996619
150082841555 513649923407 23313920441
356004673276 103309873837 406244140391
125225230024 30252128340 -316659595674
-197385365386 227133743321 -97379045962
-133083157843 -130240822643 -272550599775
319615536378 197398015222 79237285066
-224103185633 502415018996 234856119941
-22174763208 48131205854 205376280048
-200708779944 439710815766 -1198007373114
236568989389 -191146971295 147004702870
-44203201118 108267473701 -122778367530
362215882219 130686936895 -376688043995
-456399210466 -567514819856 103102778629
-393408580255 84871573218 138923023626
116292030530 14115486429 -54687247718
-666565942830 455895900418 296189275582
116102325950 -174713004586 301921510634
299147293746 37778895792 714374645615
197890187924 -163118482053 -259968534966
402630512377 -82939957238 -29949932521
-207331226517 -174947632927 -118865645010
205780129130 -328564316314 -48199234762
-419607338516 -239244280225 538934440038
78168378643 410455700190 194227587011
28126629806 14470653647 66516667042
501315164803 -46741537309 -248444741710
-56945290146 471640860268 25486227905
-401769011741 49525995126 -168077210857
44767394869 152893626040 462406740515
170896128610 -304948819579 155426768716
-115521027424 -130102967232 -32828219041
85832962701 -121911333344 -254339894781
-783657812366 -355169806245 -137134170328
29796022301 -158826582976 93243238230
368952254038 67375840232 164652875395
262602484470 9859173362 467129303969
-188830834242 -129689129098 -128530993788
301253918000 -247534422109 -321692234369
82470000537 214288101194 -403226607323
-296652638961 -639962628020 -256060608636
23260449615 -98934145155 -187123385885
525852967310 -153018383295 -1379490688898
332078530516 -1248954714 -20649250628
224191575703 290821995667 49778682381
99417401966 -74055269244 134079145588
210215596114 23952840619 272384160191
293666935761 -498589144065 474427118557
-403576042645 -44511588836 136350935872
148429647205 -322890190207 281983532560
127407461131 193617928733 234148663592
352282148817 38890376794 94272535149
-28632363869 221472518114 -78015819057
-74981420937 -23889176796 55384486476
-22826782369 -206672517309 -27662179728
-23782888559 -383104611194 -25458940242
83959641179 -128137224533 -69397178346
591466995821 -70840713774 78854478627
-762747890792 110584389975 1084490862
38611962571 -330226040892 661862592189
98439650872 -171892598015 288230083328
-23782610867 539592963891 438487284208
30591570034 -139865347760 437792520885
-350032315114 226061173663 236945829668
-487913480161 -138067127013 -89465977378
231720185560 -61067680258 -35247826252
146686591989 149565992940 -22477927786
-441127677307 15986908565 -103900867304
-376993023357 -200231770324 273178217867
-351567897790 -383883116183 -140315366932
435495598068 -171894670456 -432524724816
-20208195776 -150328949416 310686705259
260124302277 -581819368993 124569176539
328482081081 -54038465702 246265493418
-155330786291 202261556006 -305895251926
69472527372 257549178488 132575228398
-105872423740 412038800350 -289292234886
188781108660 426262100582 446594859684
-151789873317 -37830352036 86723352476
19734595155 -301100262789 94041612272
-423426084573 -113410967785 83474616691
556220655197 93040876236 -543781978280
-178482328581 -305010883886 -398739644414
-123596361535 -31114168258 -138709849315
-476606635507 73786976920 -329193371717
15553400049 44633021937 -48200780431
-147969230302 409056980287 -160873027244
210077988364 37093625122 38452419165
-215553089000 329137154871 -361623440665
-43820873415 43227390359 405806102107
-277047491989 -52074878640 96387960725
199082167696 -206272749955 3703206068
-74909272951 -623304753911 -2175701062876
-103206419812 263719111152 -315703906673
158729089242 76971399157 -367361676972
69659814701 130814089031 409553404527
-429297597223 366516199096 9439432491
186991846182 162178546405 379384284345
348488051242 226149969793 384824175333
-408291667915 230927391070 105367797902
17399798870 256822136318 4454107275
36202214107 366483952429 -91951673242
-79038533586 -249497922097 -65470346214
398559865899 159898344018 203874591624
251510702699 264246517346 -235343999811
-423945316052 305557839820 268264202227
-110555170383 -346712127864 322658370209
-29517747819 18473963359 -283501297744
-447600085062 -232510188137 315566179935
-69160424116 57537840851 115683036891
-215985763792 -61590875544 4270203090
-343249132190 -174669268305 -600391960021
-127266818191 61469189473 184665078164
-29284137985 589626905480 -458815210860
-51898319265 320543692294 55691883250
655139073944 -71856990574 -118644223813
49642965558 280703787769 232336710118
-141936938189 -160812741032 -58951168855
142458447729 -351602485964 51897204158
-229568926675 -219204900218 -286802169948
-291492744746 415094986087 200433306435
461756186849 298686217323 -191375986914
322587332943 -266752065822 26691918241
65858471583 15876172650 -119922175081
140016971083 19833190659 41185018061
-404251055334 31427371330 -7299601957
-78335960707 -163354230222 521248164574
-122022127901 -17205930931 25700328856
182517687588 12801112683 415830878185
397249235227 316043960389 -211178982523
153934509728 -367812891111 -202167936674
-101337854715 78871301068 60544207270
-434920815476 409262193514 -394939593202
-75906395998 489281589401 485588610852
233085726596 403199041717 142649431645
239790968650 -191049654556 53265356481
64696432967 -516917316167 122093878572
-501409404859 297656831225 303757427624
8201138015 280265233090 -563587099049
524608001872 286272580198 289673974302
-177143720044 236046180506 192239479961
-73762113359 179955853469 1618123930462
-134109954022 45264941680 53560381210
34895444124 -337406939382 -424999199000
513873974074 335884122474 -15356481985
74046829999 -186939497512 145860384539
-265743918886 155115792874 -297263090642
-123773648224 -259272547244 260619969462
10459347554 -64454548964 253017493052
-422431970400 -140109555654 546114597527
-70365468946 158744428435 -206290482838
389613587335 43209910364 62380620736
360441621935 50571217315 383181693989
42705563554 -233242831964 341238930463
110117790465 51746731711 -95724198600
-154068449222 44544446287 294518307016
-310381772905 689501930923 -53372948523
25929982926 211924289307 296168613843
-226021247532 265017623521 138216746085
325149327551 362220396787 -93799410187
103287443176 -118556077581 -240755509952
-393540936851 46850544306 -199647247082
-278992074608 -392004506451 -282724336786
67381905266 -103096131720 -247900843448
260614358899 248178840094 -119855041397
-294359372651 -135376887818 -625363789345
-74070626612 297620352055 379075120655
198617453035 35127818390 -489187046343
-336019625074 -34889666593 -195950180041
-120131375254 159008957474 -92458490087
572649832302 296471822661 23090925738
300399791957 18019319728 -288053009231
339058117477 35650132214 -74219700686
97845980034 57890159124 59894301095
328414219828 -636727120238 120086423832
85198793325 -30798219046 98253017343
-103920478876 542149590350 -156831231177
499716978146 -333800700851 237873454031
143554652780 -490928026125 35043675423
274140949956 -159077114310 -545796210101
-299740583356 -450475096232 77777582702
136553162123 -18659513889 11439776977
317469539474 82169939743 80652930203
63746838130 406392573387 129874994436
136817753077 -106309617737 392453078776
-307595733740 -38449657800 -412364298765
-184465207775 -234718242341 -219530013509
-203899873609 -165215690478 -29653739643
227231473701 -254723637559 -187968036274
327817442562 158774857920 -110908963149
305196279666 166416859543 -440427827719
244512415167 98869187013 -54099871703
330172183466 -47722005941 32967131772
391139643957 105928501138 -57271465628
-18555146517 219490558858 -558604541680
155101342706 379314491535 -104893017744
-50945159025 -198407581219 -137366400297
273455410346 -529747175508 297278451865
450586203054 395811149782 -68887036108
133583917182 182666595521 444201362263
-413316941368 283360701735 114263439209
189878374036 -392272830344 -156458001379
-200938841340 -187445925789 -454017993747
298132593150 -70861959933 -351245862199
-139352269643 -17641284231 -235400343271
446885098977 -22257962038 -386776159236
-166703974990 542257164136 329049236786
146113299962 -474935147085 129310253971
128179196636 -65509384521 91059264918
48913305373 16645172273 -778299373754
-89704101998 -104173709019 192492181725
72909689088 375600995248 -59827271705
178151652483 291044474661 -338087437480
404797706746 305541790559 369773056242
-449225250452 -907004214192 21519173538
-560888435525 144044658254 -402414164105

-59437767453 -44049845693 286056122337
-26759551563 -296700238693 -172334245112
-52173276876 158772708399 -315627559480
-201865100182 -241615094387 -90409618037
104351046904 111344542984 2747469779903
-176768549392 181499606185 70444941187
-11537684359 -173721409594 908976159510
207238855669 351112919844 -10990679504
-560169873185 -346973001332 -122772051298
152297071400 3885162487 65695393964
-77299207926 284581140200 18426116355
494209505783 -425440707428 -76797622561
146792486753 -85470100413 -178008089758
-409253808183 396609974448 -1036569155
141110245730 -74192729682 -146961740566
4534629816 -75252939402 -136905545658
-279035648071 -429672088508 40109494993
529968116456 55752759003 -89516284313
27448740344 -93588083593 420113990305
-222284219501 -279298848728 -67245967365
114279584407 -26758554303 234504882674
-34965175466 145058600586 146501595863
182541990466 -666592128878 210484374220
277129470376 184848154875 -532342631329
-100586606527 452563511850 172608332298
117341483867 90442256180 131422475024
674955817159 53231988228 167814303085
-127454319850 70456379251 -238068790559
152702198709 233684607876 -29598375007
88185799350 -363793358963 -495783185094
-133319296216 45910186288 -69204978892
50433811046 252808918527 238777430250
124328069013 465449606805 -313934448578
36735738486 100347902635 225747373413
174456933848 -388548891863 -456512766069
90482599341 -271403285240 422305663317
-133960108229 -174152194705 -68682674251
103715940256 434612645504 109290565499
-492731748217 47044203800 -219340839991
-280853847014 -268038081033 -199599229987
394212811491 194400191609 -189276765950
30651008669 133844679400 -321868414944
-72132169675 -93753375116 297349466669
469528254403 -64538285863 261627288089
122705393074 -350441769161 -54702128765
170211141713 -171916130716 -471957388907
-68448144722 20004347210 54101743873
-167874763634 426301675607 -70986340716
489281062887 381402855952 244646629440
20047430671 -357060503795 -424070812043
297670637537 -94240861981 166079505558
401520150458 108312686771 -53058399073
293658594796 -607636927487 162799527495
126026557742 150289339032 -35618009657
174376152728 144800171861 -105441881166
7355169093 248281116345 -644504398704
282360124982 127877635404 19706680065
388780840295 21048843257 -169109423916
286084744835 39439317495 18745726151
277612047660 297421107132 49280755521
-3773925943 352025921533 -22109205737
-80569502660 -383886044574 203236971663
317085985189 -107719146890 96445913505
-26141720077 -53981932906 -37366637073
108040728511 440623683506 180913005547
521675151605 295970272068 36769168127
14729681369 9086648490 538735159384
44072054602 -413787825299 -201854313644
103430253519 45307038564 -443552822763
38841729196 -271081864167 311186309199
-538708517083 221247158381 304379824828
137111547033 -196549771119 12209245350
308212785829 -977784877189 86343013024
-225047303710 -275669198038 -139237259204
-546470515560 19448568490 341696028820
-322821767284 -409552565829 133369546632
-184107770434 -114255521028 280712287703
-57517531304 214451199689 -242724968735
49931161175 -563234165807 167067730269
319010651261 208907164907 282264759968
122071588575 -337316067269 -668166465667
75284412484 -207388744843 28991493649
157802679980 164029303928 64571079647
66355061940 -159650857618 -110620101670
327033585138 -128102526335 254771699379
-275133815975 289291913725 -191155822159
-415357028607 163370969983 -188751748392
-246118522372 292188762004 -122414899545
124010679103 162424649837 -297173571000
-104233783398 302968920683 -360787743209
97668635186 -260225844243 -239229290814
-148898266800 -1814565907918 118263643671
138535140211 397719131610 209135732914
39821981284 293496632019 180564945394
20276693483 -94082009263 -25948111368
-151278822248 -153367174416 -299297020157
283296550653 567437815097 187375254214
-329083871757 82813123880 95665268335
563067585582 30289373443 -522133000062
437930717263 -127219001642 73155475330
374188102115 -270426739307 452599935134
-17218391289 324959223030 191811553897
-98343840461 -88976133617 218620965375
-138690806153 -561103505860 -200934397849
-314006976375 11224379825 -175711688318
-190903246060 -265424856722 429237990661
-415445646619 237713428716 26865443279
44543819111 -233776887348 -9838656541
-260522901003 -453107843878 56405673703
-354548239902 -35390906653 -362435432474
18706762385 99146130187 -672303659283
-426046646270 62660202629 130328135010
458713049735 -367564578498 -75888632909
262604291634 125694081382 144569578320
-79700743698 -136725075112 170066568246
635199672258 355700353002 -176264324321
-162181693005 260917148687 118093167138
-213207614240 420952696135 -79435404580
-56033235836 -24476292894 453944618148
-323186346586 -70942472859 -15918491952
137106974704 -430345077701 -27280464785
-1489764410001 102578204369 -579047481947
-67391552415 -293471010057 -254240801576
89384058838 -157189214851 -2828892176
-69385385466 34885451685 -14347156438
-306370561970 -15607820632 -451816237054
-117437685357 -504798355892 192238932844
377853121685 -100213298423 -120394177925
-329251546514 222909899860 9595583851
161414112872 304000799932 -56600089683
-350349604540 -393179298303 -348813291936
-186623919238 229177317514 -381977515323
37115236912 -238290756476 450839449241
91033849169 -507328111484 -162388354420
-72409633776 -3548912779 -5466532689
-42013297249 -184569373902 539134526758
-193708587951 128512970349 -158107767154
-382668957902 -23709414226 330277218650
-34566348792 -117055907146 87048315543
-379385477 -5464897057 -10268727245
496477490592 197218865937 -183560661
171418882329 319599898212 234686010305
613040868990 -424711098165 -126594157130
-64720243768 -27995463056 365470851640
28713069765 -159199603081 162481854747
-37631413092 242879087357 101141906229
460508345034 -89622577125 -115442148368
66081665411 40934785556 -96440216781
-250574110571 124863591925 -48816072046
348183041155 299279107257 424727898456
-92368758784 291630995895 -423039244366
226698568848 535528647458 -29119433980
4638894064 -880971081456 22506293480
319932929501 -39538364583 -754774256
643638253347 -111112485918 -60610916518
14492542381 -170721362247 -6958582367
-119179324497 237892924541 659972404932
-46385034247 -148709565264 230142399028
-63668456559 -320440152576 112334295628
-6973765371 53990823724 -267170928500
-51850038005 -26028331671 14644826940
-5501027488 -172599398394 -164959063886
178612879103 109443318084 187927251187
-204768922048 1895194244 -327204507724
-436628786273 -360473014101 -180637132963
319577817759 92225348869 441777372939
160235472510 -209735127547 -281011417676
152031229510 666156522226 -284858329450
-290748071411 320614628493 -280019255583
352857544290 -50178532971 -96375952962
601475282170 -313570864246 -466666279452
-178889150464 6381498450 201794066511
-542469110695 177744730864 112221909908
451879697889 191667813520 715725481471
-33184915530 259110952349 -1351367438
-187055979860 682806255581 -69589417404
323750762160 288095355884 -354038065021
-421180050001 -202819275535 273166881143
8455575136 202656809163 -254202095360
212766553351 -216248270904 -108211223515
-162334061038 -256283467849 -184443197238
126538361299 -67141588874 182308077712
179549270141 -142451872820 43438020626
176018954612 -25625562332 -269103332042
-17501018725 -349389053360 -108293378587
259723859149 226622447312 172650883778
25705049199 10532540512 180318413442
136405679050 -76210875890 -289108001433
-116660005365 -379920201654 -26289727776
-568073351174 462815771090 -157875367746
376210699124 233200455786 184099394987
131174915262 -120266193601 503945393751
39659390155 378341042064 -79337361722
154045055289 -26573002600 298644457968
364176138227 195227835317 -196733984496
-12818958881 116117538364 3683299177606
-365470569912 157284958519 133702524926
264643958244 85162611654 -499096051521
237743859832 166055019064 -108706560127
-211137353521 -394836329538 316770753049
210639196959 152873265362 226045848897
444439800992 62357464567 -110281025020
-80001948453 42651855680 -9864661995
364242246408 100037569941 28513847743

-15551123934 641124923554 -62487548630
-365365256906 -70380698496 -2545472821
-157773814552 -374545851646 -499555650631
-188173937806 3716559157 -51824894628
242102130506 -441166332492 308292795135
279488337688 -75332225860 322066890491
356505065835 14064295938 -314388607658
291202970126 23710388993 -464571360135
178310573320 151426293163 239519642323
466665433040 -199265071480 -86474241915
-315163091519 288562112879 -303657138986
-237056085091 -11256937049 332678805367
-54441615568 -162060733825 -9874622992
255741159204 192774930574 26930669083
6205189297 -51682471023 508270327493
185263597489 5080034655117 91176371207
155269580951 350380941565 248311288707
-60208480591 332816728281 355494576051
72860250466 251917225448 -349963630157
428578904961 -150716658236 131373642488
45810764679 -458511218494 130888433766
-542733983526 -919753467982 45743425571
-102910038925 -19727230982 544446327435
409049735975 -488329715927 287794722399
27623201066 196007650749 2615911297
374716598706 -33414700941 21663971906
116460566126 -241213833006 -417358519857
-41333903244 39304883099 -274461186069
222080731506 -189424629899 -150695726973
-141947584432 28570803812 -324179870092
-309947475220 220004459782 -171329816888
81442478067 484245183714 450796734103
-446210163082 -206929887984 314893018706
219929996344 99780858172 352508031851
472509164281 237556586716 -200841918451
-172289679180 -482219785510 138107594934
60336957115 30511750821 -154844595207
2944154589 68805007217 -98383505351
178178952386 -135388697466 606390157231
-99756615812 294833151316 209192711334
-259360589004 -129897734656 -238929617016
-148228440801 288439992399 -344724889196
144451494541 -756180525992 -347197599898
415744184933 -47116012305 -210634496064
-373565337425 -74615556419 2920235377
-23977807429 -330309180234 460832771940
-227923378567 -289924762809 67487723686
-506385164788 -107176753659 43203784070
-411760550522 -66703010656 -36467564957
-27771297930 -18942945554 -50238302952
237748120846 29769783966 -123027125488
405335772037 101463987971 397224313592
-137452841555 -434843706866 381693411393
36794241726 482135614038 119114967982
-191591929822 -253909467584 446200893788
137184486738 1524173729053 -1400776615272
58694727809 -254973518207 -105828028019
-62527175328 -172241710483 176858503504
33508093844 152033827291 38022928838
681620144841 -357073461724 -204865412680
209715699415 -72325383015 351108373146
374069500801 -27891926528 99945025866
-273433576693 -152337557431 133141457475
-167601112835 -206405319451 -422620911687
8972637652 404205339390 219368754025
-38190313304 136534018747 1746917617
-530592566753 -292569160583 -120008176497
91782706378 -58460410755 317868684033
-284875975210 -76458684528 -127235162308
-113204082661 372231772032 389651062318
158409836576 -6488210868 -423118035171
-644141565282 376234505451 -182092348517
-54936525541 50570639994 78392243898
-242325736803 -2615744463674 230820841707
199636526890 467591444079 -22261909336
-12670173205 -116549714595 -256114804849
-172129459073 -37627742773 441626796069
-207853841404 81289282425 -1555207231
4540272510 -204652865731 428719741998
325694651399 -210513287120 -43067937030
104247942732 260599393928 193868279585
133738291292 370403843506 -287503916031
88093475998 -470737421701 -233929783125
19202666385 81822342489 389626186399
-493825634586 372411015371 -2332212316781
256287437285 45831601455 393754470081
-32915789094 -197088067311 -12185702615
530106215847 386562020044 -373457935342
-26799762276 227117720491 139830862665
323951317695 240616498766 109626996740
-297917025418 159381363506 374400246837
218144502933 22520248346 238888802611
-152947403361 204082382719 69437353617
-336240225816 -133369293652 -81810588595
-109277030064 87673029833 -94865341497
74257450110 -359817635508 -517944473937
198201835530 -46773926301 120257783479
4522712140 -164765643810 464524607990
-325438812182 523882683075 -3082967219
-181827569632 -224169113435 246058998320
-187775800236 -34078665647 31084269072
-100941360894 -112030862501 418896062792

658393383794 -5491581594 190795356872
71176231189 -17349080893 329337928306
-454463297190 -19211349112 211101002347
6652520141 320307915935 211358134209
-25154995871 422634794534 -117295358776
-283091623029 -119740969410 -177692695615
125500205153 -98192507220 -39454340476
560847400709 -307012762279 89654184816
88486133356 84883413639 -44553078607
336672071937 -3046076801 522617531427
233675687488 168350905800 -382226487544
304947047801 172501397003 36522412541
-214343442888 -151889465991 -353102235035
-160250731974 -39768593034 181964307345
-14114144293 529250491435 -172592415469
132172234166 194000939092 -352221949005
333856389166 77917810246 -232536524631
255494159511 393694471032 -75991736316
234848937970 -559454505765 -405952131012
-316408825379 434816623295 242074872043
-197648003804 -42500057979 -86832859995
-233887447942 -182609700644 51003159503
94334819575 188405462336 40044083055
-360366174769 -397733824189 155344819132
115402032858 -103303646552 -196268723677
199585660567 56283597098 -278106506857
36353580116 -102347897688 446256298110
694617297 197916089484 -220251336457
257110670847 -85721995673 390934054935
166854063179 449725872316 415323017145
-74358496206 -358310947769 -143020610212
-406899996623 423339893213 -368660812159
589970449360 37453366624 -245590386504
179222049497 -399061497542 5064988788
42830042263 185109878113 -36855233682
593132510370 -333140637876 22204515895
74528539240 254534978408 112572858538
-485734123134 1059422020321 -89959382758
-97587623040 -52144770708 221748897032
-67649876404 -127643390706 -448692739997
-38904554671 -49392839457 -10025127921
-69882074537 -50209581439 73159960940
-117441253581 -130117379014 -8516096658
216975527204 604391420232 483978209863
173777087036 390280053948 -413780556833
508361486741 315184950270 -456560803173
39502945309 -208960749705 241701786961
414351155181 50709815639 -75269384354
476341677378 -199306527495 375343310527
79753819042 72808196630 -107926213812
-87191285744 229585805189 117156290072
319608154750 -507762783394 -104060234327
51729405086 111340574939 124498246599
-151524256528 -113997888243 -263582100946
-522373501337 -317748255617 13915292087
82225358013 -259248708310 489942249832
86522337820 341861946791 -44875783990
-272109320067 -347853561990 419416565607
-76660055774 207412645718 202922089316
-285141317439 -61124049920 -49023746181
-106380550748 404571091252 520127434709
9591658249 236945476598 -38449968882
287634748482 -117549413024 -358916120198
-234617662020 125394449596 -368648588430
-77264209283 49998678498 993769266
-55532424252 414306548892 260033961162
201572767471 548453383592 3715858117
435167046015 8037770293 48990594935
-121785584003 -124256929369 105718821020
-156734004801 442287805375 5695652860
-175582784327 180631294980 120547782034
409747286999 -87060427987 -147825976029
-218850689121 116769147712 -139130511561
355840568864 -158365292466 653881396032
458732701828 386418988605 -120962104497
146046580928 457590083438 228636702541
-65235281293 189031534050 -253691368228
-321898182995 91915720085 -55179244813
51688826341 -133077682168 35392027674
381192113167 -178616582878 -198658604376
280241135492 -57021809781 -609674889236
-185119017469 -2446587511 -234026183551
538319649847 46281038896 368317111002
-124391942621 -716779140673 370985237744
283494999072 279085237944 193324364499
228856878008 -268138701068 -298365415262
-26567551401 8813288643 -58864326775
-148748319734 12169866173 97715848215
386231568075 -166228413668 20843925701
2644734104 -251134415973 438498356987
353518052738 -451886710632 65155284946
-85221658645 -320447240296 -245587982869
-151719693664 -60090560568 -371683476513
-439482962577 -136957539866 377595111874
-385252439301 60735063577 -151660653562
167868608310 471135080344 53854543837
-66017814658 -175520201159 -353985158094
203602070430 7228586171 463710451585
410329887660 116465731060 -138460703001
-20099463713 562664458726 70072961714
126331444559 -1311127548077 124408730767
340302062395 -60562170300 19835699359
-358662423501 11867436541 237164780100
100757003678 631186931931 -42536843389
-465224359902 154606312197 130109609064
-72283476927 17348479227 -462938145546
80627155441 237311757159 193378596647
285384601620 -391922824639 211612380190
382603546607 699280957 -235762489149
88365145436 441268638652 163981018382
-550894718201 -303817612094 -102645848961
-1798573485 -13555091566 131963075850
158026080514 -157587950680 -335791284021
348851809255 -138934758832 358480819693
257049092254 -47401434819 -492285295475
28660441765 45006064639 139453816550
-94851093931 135618049639 -267010607654
-53115609609 423148219230 90160383769
135535859524 211560645195 -255202087880
587075197210 -278856403982 -292300033275
251056448935 501419305037 144774226971
-49440860915 159267218342 123925505861
-269972733023 -264098197675 95019032191
-287117059753 -54355646070 14572904945
-134930203940 590079516 -36482513902
-507324799885 247154145106 -122134816073
-111422487232 26079409925 -87547850890
668087169 49458338651 -224385019445
-15277503224 -2871925983 -672934742230
31266262448 421620220711 61306305909
-165423408760 319188574985 -364854180395
289338466061 -528262911883 132378665447
31591857213 -308593105464 602874927733
-30362685692 25116145762 429772623372
-101461667933 137349939405 -62959545276
-53034800203 332092302096 -41699044224
9941356702 -188157885372 158589529029
13167034057 174770100309 343870561740
191052240596 171067060621 -272767580274
258082114122 109925407883 318186215658
291558388426 529828426499 277550133073
-388901130067 7278578691 726732697528
-20754531644 -185691891886 -47964778573
-331982037072 -150137538134 5439639875
585297142759 -4764826864 -44112045261
116126179939 -232558814394 314333959679
-31988525370 365515343509 -45938025593
-431476743023 32224480563 83349533133
3402406808764 -31613608126 306615831134
86223551287 43371944857 -174049687011
-119153144061 -215609953863 -380279596640
35855136541 -305603818652 114296922327
130386571588 -170235426192 -143491798152
-319386314031 199292777346 70563730689
432870926753 1027828407486 379921339776
96179246353 -301293347051 -453625961456
55662430159 139666103762 59131925322
575505692494 494666110862 -418543985716
103479860683 82770531134 371233525525
-201286473324 -37711531364 -602062317664
192672456766 210494725650 317141887927
411055291862 412812946088 1697677417946
-8194511075 -246540738241 30311015310
249041786491 546548086418 -68244271762
228169761687 144953180346 -409660974610
449591620336 -376625198264 -303461744177
135599134969 378441870028 -231531586415
-444513470972 497788486286 -213051896235
25629299025 -114214846467 38525183210
-251747200851 -27893294087 328030044525
185347222112 -83781952112 -83463364902
75693293668 135213971157 -110363466871
-228005331897 -86382421294 -124103649624
-125544191987 540350518912 583191186567
273931058545 -207159004782 251847031679
627554606816 -99925936745 -49393793481
-94504569912 29718438185 -127201397481
-399020407773 160776620381 -473551702613
340644994789 -185728187232 -13109220869
155305356315 312130420933 -241759164572
249007961034 688519373507 -32029913310
10084216630 -295087613059 -31728606272
-28975635722 -14629280445 30099838793
-198904864162 343312312525 305242293383
-55155829951 98438230315 147051574724
7570716305 57948755742 -225229242020
-318527252992 -76027483643 85527562293
510623900373 -85829578870 50497965249
-130478791238 12579863749 534536429091
148106718164 -133090723802 7099574724
72015655322 -517355486736 -80923193124
-82752005320 -194121978946 -15570679627
367173338106 -48063579689 -136345666657
387952978092 50333212764 161957698819
-12276065826 -246684726449 148099902224
14485108431 -1767695927012 -182962931094
-219415080199 -245493282525 464961619814
197960587673 -215651740822 381279060641
523161830794 321273237006 201727225195
150058076515 378040498068 8756327001
-47229330925 65191948666 435506400132
206518825526 106121109734 54709442910
-335396635360 -6034533881 158004913601
330735715991 -301136705577 41244025529
-329402752645 -104168622148 -106897753123
369395327190 -180555670680 -364806232171
-88372950707 216939334853 -475908401831
162034360335 -175711617422 -290715298195
268793268490 -31878982786 47242145014
109045036912 8485705155 -63970345608
-11338277569 542735600240 448227963843
117938420811 -316535669495 271634996672
45241099542 459911083393 -339624847864
269758018543 -98739421408 341401031238
532404122700 399395983731 43562674814
454005625223 -78883827677 94295969995
-370623011338 -81160997218 75911394709
255602369284 330324994461 389437413411
179863122442 14888644286 -428668684167
109134055538 -230499108429 69005218603
340584362775 -236291565583 322963347146
-186206816172 602441333940 115305608870
267120695629 322251523381 -298085789953
-185479789663 68380119510 -258285330078
233919172890 434544304652 121063831777
94149307300 270297060328 -250499724004
-61864111586 146226939263 35178221239
389061738522 -109778776067 -462049952182
267803171189 -45934962078 285285455926
209791682187 349638830247 149863634718
323969863806 252618677499 -658001445641
120187618735 -482001248033 -10071496908
-306587257331 246809743881 225832491257
-277598453545 45750425466 -186088631302
20546162091 383557176769 91456823238
-167179948086 -261136928069 -52619485182
390978029964 16030554000 -326900305702
-287292701685 -265731076651 -384823534492
68654725235 27874381951 200560700506
237166764452 -477545001663 148447537314
-298602208842 39839452641 -877229344933
-487695786035 43355294740 -310151893366
117409818543 11448298834 -163382117791
-15689662414 173299621349 92785779077
-336335556132 -36755001025 44450125367
282803615441 -107859410871 55573938523
138771733138 -397954651261 204119920276
653926468851 124661350886 -144607793749
139300221717 170527413039 259565946115
-8223072603 33311292606 -66007154536
182442589887 101240457882 -10162422821
48395538495 -437515786541 -232742980796
113370974162 222970104017 -222397149208
-82202706397 26647187131 -655273634421
-434697148623 463062380715 -212660544154
248997060213 518644944265 256067155809
-184677869560 -119566895663 -50307521001
131147146804 604013994979 -200981992538
-307745687556 36596989405 -93978767881
-321778981794 -251760475121 95673087777
63082971363 319217134838 445040548040
-139671169591 168063087866 107929370338
326557454549 1057101337 -66532803576
-440528303356 -196369556034 -288425232964
417292739487 -186845871134 -88135278544
-271159184433 297792176226 -293129580564
378730818319 -4800501959 58015749776
-186714106472 329275613677 458488836078
119417224574 39430040852 -438593251178
67352907528 -399184047168 2613051896235
-124908921905 -93796858841 275787760166
135776629720 -5163382846 -266976309209
-58658245948 622116105819 79202901769
-244075188200 -126054841319 68849108045
-335863079078 357645156423 103708333227
-490793921566 179058794136 25035905935
139421376103 -159015243075 461353779032
-121271093607 26978512271 276915790645
115861305791 271009459712 -346286100376
-72323017761 -84830994005 -183161130057
-6188984837 273820444141 569668825722
-582006913152 -6265874020 -294618644683
-158909234695 -139932253102 -61703362918
295897068475 449706071269 -211969017653
-245950215176 -183284921407 57232180067
-139913954382 273959851928 67212258677
20629002135 -219004545272 -306804881951
-563207171656 -620530726898 365905846106
-14669246473 -337952569267 499614995247
530369810599 -57539493564 -6677634039
82877234450 -240261277251 -54132666403
-225085664042 167645153063 -42492831030
-173595665903 233752391240 84653191624
409959267201 -251824843342 -301525909383
-183913784095 32080567435 378246360818
35802514859 -465220627653 181748737176
628165179109 379218677478 383633684875
-78791512200 -118794723529 -204125828130
-60657252630 166829060718 223699684266
702826856118 5232327388 159735569687
-153509702343 47565588796 513986458123
99990222269 -219234211010 -141763322608
414921192255 327925583470 -117965138207
2303412288 759994519060 -29655927894
338444861389 -39056226154 41020381785
-76333438310 -147497084178 -206994410924

3682083748 215269045085 -316472241468
197208006648 156947581276 11471152383
-159445300719 234758246978 213989513685
-124152236743 -1057176837 100907230536
-261906812837 247964544893 -119129664370
-174543724773 231121563688 47495088319
-33655455070 -15792795338 -676885008540
444457192858 -182297965105 -110173651515
-383952091279 139425782930 -38059614233
278993672993 -17475212308 139637711121
-230054798304 -72226991005 575670135639
15022203128 -347696222450 -77209545336
5599125767 -305547932339 170824792432
242161786477 15698131092 -51001921932
-167512862979 -492375549127 -168408457883
185269578142 436841163615 4331550845
387665685038 139942231168 173867819693
-282122572586 -3967199067 -181302785000
-24473382709 -434354022181 -110116519043
-355898639490 134035319770 382570432546
-214127472972 260412777040 -589752612529
7627457043 -610039609677 77050307026
584198690790 70692828050 -90169011051
108588163857 -544483019338 -52700645930
-194719445 15442119950 373905850735
-13702030150 -61314666052 311677560256
408409973984 30781432923 -92004112594
-236733335244 -333766507122 205750366294
17355691019 -92516622063 -247952191423
307329525380 221361542219 443813177269
-28867501282 74746565101 -402477586134
257529241803 -362157778217 23440174371
-89159966555 -80694117475 -194910302977
491542525343 -95888397944 -145380928552
113290654765 -5935200516 463999212876
97380665513 287748095236 -138669522587
-216149574908 -254137749769 -239419629958
-193082343461 178111141571 -151092128913
335317838613 -47997141193 206815300897
158407473789 87852049100 -341644217460
308369137572 -122126319497 -429418827737
-151767963502 -596992755241 158980395667
-445113495248 -255331473270 16770265790
366608634570 -100840826607 363951206669
284371449656 -404702041643 172599056841
51485007827 -91921495578 -135416845125
316238470901 -395788315541 -417846141876
-359743356835 -183088217379 -19999740473
73428606353 42291131303 419030154201
337983480320 -47523246986 -313242000241
396779586308 -137749471334 -148882439828
38817274986 373220059173 -375383279261
-437296650729 510171610679 -327792476824
25951130640 57983471178 145198874718
-211720682875 110885444915 339392855997
207037241097 537390745999 613112521425
385064007598 119497626215 -150701378140
-79744867478 221734904484 -194677681016
267904469235 -99872890343 142412178064
-138015501454 -205344586836 -61435678750
183578424784 11414054494 129267319667
-387442447816 -330839082685 133178893239
134041605014 222665752070 7951908773
404232484804 -81073267678 274462647073
-422094919441 -579201665436 147965833
-8215726029 -317691447187 -313975526006
-298954316358 -202361221122 -298574341210
-91741839034 207072378983 277448889044
115817052055 -22668137436 -42450015409
167734866384 14554741511 -121888645947
-282826437634 5837522497 -228902273688
362647085891 -26410228797 -484122747447
-451843140822 597389840463 -34407349936
-120270335501 11265151282 -154957092686
-278395160504 16248390506 113076998385
95285608977 337931251059 -540883004640
-48078715681 16593338729 -161241276932
-243795558907 -537512989054 -352531123765
-65179928513 -6275316059 236286987401
-77007816866 -61116680736 125962813077
-324574274288 540826186701 -36898083973
-431771054206 126382923203 -96352755819
-255139140576 190788752091 368935953427
237866860324 398745642692 -343300758162
-69512623594 -49733020899 21137466051
-43677043835 -42787361461 428635391462
-380848752005 27519061660 242735100300
59828818799 165759659383 -232295444506
559144027891 16763689895 430503822771
-101353659248 271666596696 106250172477
-196606751701 -311158575635 213845578235
102284692329 112481210518 162737867879
-502597447807 -257843680347 -232955499398
-206557135437 -169158173845 148184284532
-194491739431 415367653146 -205001551189
307437009447 -131710723898 -450883399532
-387956059014 232427574190 -231905288467
-175414908713 -155563583327 -980464041
-324371379955 328634573697 -307848866828
283780083395 172680567749 -529214961621
69600657488 -358219025484 -5371336835
164392020304 302389637639 238899788408
9926660878 -194114910265 -252339920412
-336614726422 168861420658 304689008468
-222751034105 -447632791231 -98665351043